esprit Se former autrement	Examen Semestre : 1 ■ 2 ☐ Session : Principale ■ Rattrapage ☐
ETUDIANT(e) Nom et Prénom : ……... Classe: …….....	Code :
Module : Réseaux de Communication Enseignant(s) : Equipe réseaux Classe(s) : 2A, 2P Documents autorisés : OUI ☐ NON ■ Nombre de pages : 6+Annexe Calculatrice autorisée : OUI ■ NON ☐ Internet autorisée : OUI ☐ NON ■ Date : 17/01/2022 Heure : 11h Durée :1H30	

**✂ - - -

NE RIEN ECRIRE

1. a. Donner le type de quantification linéaire appliqué à ce signal. **(0.5 point)**
   ……..
   b. Quel est l'avantage de ce type de quantification ? **(0.5 point)**
   ……...
2. Est-ce que le nombre de bits utilisés pour le codage binaire est optimal ? Justifier votre réponse. **(0.5 point)**
   ……
   ……
   ……..
3. Sachant que la période d'échantillonnage est T_e=60 µs, calculer le débit binaire de cette séquence. **(0.5 point)**
   ……...
4. Le musicien a constaté que le son qu'il a obtenu n'est pas fidèle au son original. Proposer deux solutions afin d'améliorer la qualité de la numérisation de ces données. **(1 point)**
   ……
   ……
   ……
   …….

Partie B (4.5 points) :

Le signal à la sortie de l'émetteur est codé par un codeur en ligne. Une partie de ce signal est représenté sur la **figure 2**.

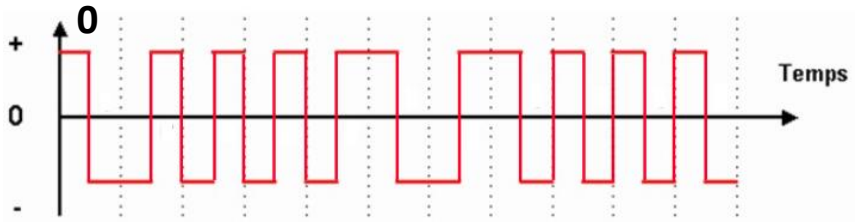


Figure 2. Séquence binaire à la sortie de l'émetteur

1. On suppose que le premier bit de cette séquence est un zéro « 0 »
   a. Quel est le codeur en ligne utilisé ? **(0.5 point)**
   ……
   b. Quelle est la séquence de bits représentée par ce signal ? **(0,5 point)**
   ……..
   c. Dans quel type de transmission ce code est utilisé ? **(0,5 point)**
   ……
2. La séquence binaire trouvée en 1. b. a été générée par un code CRC utilisant le polynôme générateur x^2+1,
   a. Quel est le bloc de la chaine de transmission qui réalise ce codage et dans quel objectif ? **(1 point)**
   ……
   ……
   b. Donner la longueur de la clé CRC utilisée. **(0,5 point)**
   ……
   c. Déterminer le rendement de ce codeur **(0,5 point)**
   ……...
   ……...
3. La machine destinatrice a reçu cette séquence binaire 01101010100. Sachant que le polynôme générateur utilisé est x^2+1. Y a-t-il des erreurs de transmission ? Justifier votre réponse. **(1 point)**
   ……..…
   ……...
   ……
   …… …

Partie C (2.5 points) :

Voici un extrait de documentations techniques d'un câble à paires torsadées et d'une fibre optique.

Supports	Câble torsadé (Cat.5)	Fibre optique	
Débit binaire physique	100 Mbit/s	Supérieur à 10 Gbit/s	
Coût d'installation par mètre et par Mbit/s	Faible	Très élevé	
Atténuation	0.22dB/m	0.35dB/km à 1300nm	0.19dB/km à 1550nm

1. Quelle est l'utilité de torsader le câble à paires torsadées ? **(0,5 point)**

   .....
2. Pour une liaison de longueur **100m,** comparer en justifiant l'atténuation du signal sur le câble à paires torsadées et la fibre optique **(1 point)**

   …….
   ……
   …….....
3. Calculer le temps d'expédition **minimal** d'un message de taille **100 Mbit** pour une liaison de fibre optique de longueur de **1 Km**, sachant que la vitesse de propagation est de l'ordre de **300 000 km/s. (1 point)**

   ……...
   ……...

Problème2 (10 points) :

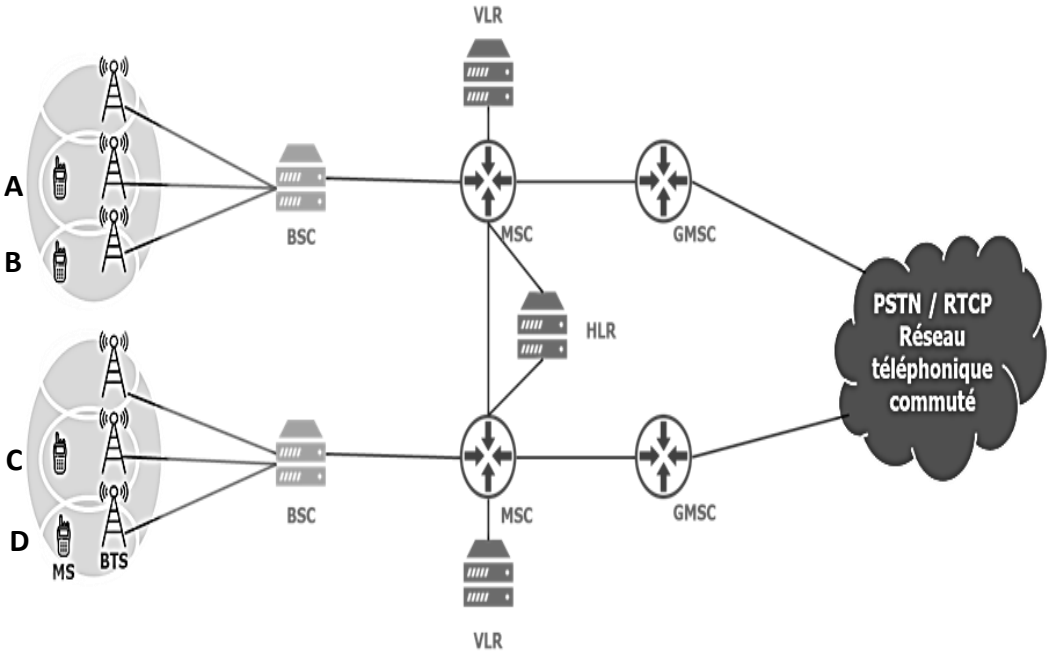


Figure 3 : Architecture du réseaux GSM

ETUDIANT(e) Nom et Prénom : ……... Classe: …….....	Code :

Partie A (3.5 points) :

Dans une zone urbaine, un utilisateur téléphone en moyenne 18 minutes sur les 6 heures de pointe. On suppose qu'il y a 100 utilisateurs actifs dans la cellule et que les communications téléphoniques se déroulent d'une façon équirépartie :

1. a. Calculer l'intensité du trafic total à écouler. **(1 point)**

   ……..……
   ……..

   b. Calculer l'intensité du trafic autorisé par utilisateur dans cette cellule. **(0.5 point)**

   ……..…….
   ……..
2. Pour une probabilité de blocage de 2%, donner le nombre des circuits par cellule. **(1 point)**

   ……
3. Dans une zone périurbaine, l'opérateur désire réduire le coût du réseau en diminuant le nombre de circuits à 7 circuits. Quel sera l'impact de cette réduction sur la qualité de service pour la même intensité du trafic. Justifier votre réponse en comparant les probabilités de blocage **(1 point)**

   ……..……
   ……..……
   ……..…

Partie B (3 points) :

La **figure 3** représente l'architecture d'un réseau GSM. L'abonné A du réseau GSM veut appeler un utilisateur du réseau fixe RTCP.

1. En vous référant à la **figure 3**, citer les entités traversées afin d'assurer cet appel. **(1 point)**

   ……
   ……
2. Donner un exemple de communication entre deux abonnées (A, B, C et D) :**(1 point)**

   a. Faisant appel au HLR

   ……

   b. Faisant appel au VLR seulement

   ……
3. Préciser le type de commutation utilisé dans le cas où l'abonné A passe un appel téléphonique à l'abonné B. **(0.5 point)**

   ……

NE RIEN ECRIRE

4. Préciser le type de signalisation utilisée dans le réseau GSM. **(0.5 point)**
   ……
   ……
   ……

Partie C (3.5 points) :

On considère une station de base d'un réseau GSM. L'interface radio de cette station utilise une technique d'accès au support divisé en 16 porteuses. Pour chaque porteuse, la durée de la trame est de 4,615ms, et chaque trame est divisée en 8 intervalles de temps.

1. Quelle est la technique d'accès multiple utilisée dans la partie radio du réseau GSM? **(0.5 point)**

……

2. Si on suppose que chaque utilisateur occupe un slot de la trame, combien d'utilisateurs une cellule peut-elle contenir au maximum ? **(0.5 point)**

……

3. Un client souhaite utiliser un service à **64 Kbit/s**, combien faut-il occuper de slots sur chaque trame pour arriver à ce débit sachant que le débit total de la trame est de **96 Kbit/s**. **(1 point)**

……
……
……...

4. On suppose que deux cellules se recouvrent partiellement de façon à éviter une coupure des communications.
   a. Un mobile peut-il capter la même fréquence sur les deux cellules ? justifier **(1 point)**
      ……
      ……
      ……..
   b. Quand est ce que le mécanisme de handover est déclenché ? **(0,5 point)**
      ……
      ……..

Annexe :

Erlang B Traffic Table

Maximum Offered Load Versus B and N
B is in %

N/B	0.01	0.05	0.1	0.5	1.0	2	5	10	15	20	30	40
1	.0001	.0005	.0010	.0050	.0101	.0204	.0526	.1111	.1765	.2500	.4286	.6667
2	.0142	.0321	.0458	.1054	.1526	.2235	.3813	.5954	.7962	1.000	1.449	2.000
3	.0868	.1517	.1938	.3490	.4555	.6022	.8994	1.271	1.603	1.930	2.633	3.480
4	.2347	.3624	.4393	.7012	.8694	1.092	1.525	2.045	2.501	2.945	3.891	5.021
5	.4520	.6486	.7621	1.132	1.361	1.657	2.219	2.881	3.454	4.010	5.189	6.596
6	.7282	.9957	1.146	1.622	1.909	2.276	2.960	3.758	4.445	5.109	6.514	8.191
7	1.054	1.392	1.579	2.158	2.501	2.935	3.738	4.666	5.461	6.230	7.856	9.800
8	1.422	1.830	2.051	2.730	3.128	3.627	4.543	5.597	6.498	7.369	9.213	11.42
9	1.826	2.302	2.558	3.333	3.783	4.345	5.370	6.546	7.551	8.522	10.58	13.05
10	2.260	2.803	3.092	3.961	4.461	5.084	6.216	7.511	8.616	9.685	11.95	14.68
11	2.722	3.329	3.651	4.610	5.160	5.842	7.076	8.487	9.691	10.86	13.33	16.31
12	3.207	3.878	4.231	5.279	5.876	6.615	7.950	9.474	10.78	12.04	14.72	17.95
13	3.713	4.447	4.831	5.964	6.607	7.402	8.835	10.47	11.87	13.22	16.11	19.60
14	4.239	5.032	5.446	6.663	7.352	8.200	9.730	11.47	12.97	14.41	17.50	21.24
15	4.781	5.634	6.077	7.376	8.108	9.010	10.63	12.48	14.07	15.61	18.90	22.89
16	5.339	6.250	6.722	8.100	8.875	9.828	11.54	13.50	15.18	16.81	20.30	24.54
17	5.911	6.878	7.378	8.834	9.652	10.66	12.46	14.52	16.29	18.01	21.70	26.19
18	6.496	7.519	8.046	9.578	10.44	11.49	13.39	15.55	17.41	19.22	23.10	27.84
19	7.093	8.170	8.724	10.33	11.23	12.33	14.32	16.58	18.53	20.42	24.51	29.50
20	7.701	8.831	9.412	11.09	12.03	13.18	15.25	17.61	19.65	21.64	25.92	31.15
21	8.319	9.501	10.11	11.86	12.84	14.04	16.19	18.65	20.77	22.85	27.33	32.81
22	8.946	10.18	10.81	12.64	13.65	14.90	17.13	19.69	21.90	24.06	28.74	34.46
23	9.583	10.87	11.52	13.42	14.47	15.76	18.08	20.74	23.03	25.28	30.15	36.12
24	10.23	11.56	12.24	14.20	15.30	16.63	19.03	21.78	24.16	26.50	31.56	37.78
25	10.88	12.26	12.97	15.00	16.13	17.51	19.99	22.83	25.30	27.72	32.97	39.44
26	11.54	12.97	13.70	15.80	16.96	18.38	20.94	23.89	26.43	28.94	34.39	41.10
27	12.21	13.69	14.44	16.60	17.80	19.27	21.90	24.94	27.57	30.16	35.80	42.76
28	12.88	14.41	15.18	17.41	18.64	20.15	22.87	26.00	28.71	31.39	37.21	44.41
29	13.56	15.13	15.93	18.22	19.49	21.04	23.83	27.05	29.85	32.61	38.63	46.07
30	14.25	15.86	16.68	19.03	20.34	21.93	24.80	28.11	31.00	33.84	40.05	47.74
31	14.94	16.60	17.44	19.85	21.19	22.83	25.77	29.17	32.14	35.07	41.46	49.40
32	15.63	17.34	18.21	20.68	22.05	23.73	26.75	30.24	33.28	36.30	42.88	51.06
33	16.34	18.09	18.97	21.51	22.91	24.63	27.72	31.30	34.43	37.52	44.30	52.72
34	17.04	18.84	19.74	22.34	23.77	25.53	28.70	32.37	35.58	38.75	45.72	54.38
35	17.75	19.59	20.52	23.17	24.64	26.44	29.68	33.43	36.72	39.99	47.14	56.04
36	18.47	20.35	21.30	24.01	25.51	27.34	30.66	34.50	37.87	41.22	48.56	57.70
37	19.19	21.11	22.08	24.85	26.38	28.25	31.64	35.57	39.02	42.45	49.98	59.37
38	19.91	21.87	22.86	25.69	27.25	29.17	32.62	36.64	40.17	43.68	51.40	61.03
39	20.64	22.64	23.65	26.53	28.13	30.08	33.61	37.72	41.32	44.91	52.82	62.69
40	21.37	23.41	24.44	27.38	29.01	31.00	34.60	38.79	42.48	46.15	54.24	64.35
41	22.11	24.19	25.24	28.23	29.89	31.92	35.58	39.86	43.63	47.38	55.66	66.02
42	22.85	24.97	26.04	29.09	30.77	32.84	36.57	40.94	44.78	48.62	57.08	67.68
43	23.59	25.75	26.84	29.94	31.66	33.76	37.57	42.01	45.94	49.85	58.50	69.34